Nový jednoduchý krvný test má potenciál skoršie odhaliť poškodenie ciev a tým aj riziko srdca a obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 24.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Poškodenie ochrannej vrstvy ciev možno zachytiť skôr, než sa prejaví orgánovo.

Článok z EMJ Reviews opisuje koncept „liquid biopsy“ pri vaskulárnom (cievnom) poškodení. Kľúčová myšlienka je, že **červené krvinky** nesú informáciu o stave ochranného cukrovo-proteínového povlaku na vnútornej strane ciev, ktorý sa volá **endotelový glycocalyx**. Ak je tento povlak poškodený, podľa autorov sa to „odzrkadlí“ aj v zmenách na glycocalyx červených krviniek.

Sledovanie glycocalyx priamo v cievach je zvyčajne zložité — vyžaduje invazívne alebo náročné zobrazovacie metódy. Krvný test by mohol byť menej invazívnym spôsobom, ako zachytiť poškodenie ciev **skôr**, než sa stihne rozvinúť nezvratné orgánové poškodenie.

Čo je endotelový glycocalyx a prečo je dôležitý

Endotelový glycocalyx je tenká vrstva na vnútornej strane ciev, ktorá:

- tvorí **permeabilitnú bariéru**,
- pomáha regulovať **zápal** a migráciu imunitných buniek v cievach.

Podľa článku sa jeho poškodenie spája s viacerými stavmi vrátane **kardiovaskulárnych ochorení, obličkového poškodenia, diabetu a zápalových ochorení**. Z pohľadu nefrológa je zaujímavé najmä to, že ide o mechanizmus, ktorý môže vysvetľovať, prečo sa cievne poškodenie a progresia CKD alebo akútne renálne zmeny často „ťahajú spolu“.

Kľúčový mechanizmus: glycocalyx sa v tele neustále vymieňa

Článok uvádza, že výskumný tím vysvetľuje blízke prepojenie glycocalyx červených krviniek a endotelu tým, že:

- medzi endotelom a erytrocytmi dochádza ku **kontinuálnej výmene zložiek glycocalyx**,

- takto vzniká „biochemický odtlačok“ na cirkulujúcich červených krvinkách, ktorý zodpovedá stavu glycocalyxu v cievnej stene.

To je prakticky dôvod, prečo by sa teoreticky dalo poškodenie endotelu zachytiť z jednoduchej vzorky krvi.

Čo zatiaľ vieme a čo ešte nie

V článku sa uvádza, že dôkazy sú zatiaľ najmä z **experimentov na zvieratách**. Autori prezentujú, že merania z červených krviniek korelovali s:

- poškodením glycocalyx v srdci a obličkách,
- nepriamo meranou poruchou bariérovej funkcie ciev.

Z nefrologického pohľadu je to povzbudivé, ale zároveň treba triezvo doplniť, že:

- **ľudské dáta** zatiaľ nemusia byť rovnaké,
- vyšetrenie môže vyžadovať štandardizáciu: čo presne sa meria, aké je referenčné pásmo a ako interpretovať vplyv iných ochorení a liečby.

Praktický význam pre nefrologickú prax (ak by sa test potvrdil)

Ak by sa tento prístup v humánnych štúdiách osvedčil, v praxi by mohol pomôcť napríklad pri:

- **skoršej identifikácii rizika** u ľudí s kardiovaskulárnym a renálnym ohrozením — pred zjavným orgánovým poškodením,
- **stratifikácii rizika**: kto potrebuje intenzívnejšie nefroprotektívne a kardioprotektívne opatrenia,
- monitorovaní, či liečba **reálne zlepšuje cievnu funkciu** v čase, nielen laboratórne čísla.

Zároveň je fér povedať, že bez klinického overenia by bolo predčasné stavať liečbu iba na výsledku takéhoto testu. V najbližšej fáze by mal byť skôr doplnkovým markerom.

Zhrnutie

Článok popisuje, že červené krvinky nesú „odtlačok“ stavu endotelového glycocalyx. Ak by sa to potvrdilo v ľudských dátach, mohlo by to umožniť **skoršie zachytenie cievneho poškodenia** spojeného s kardiovaskulárnymi a renálnymi rizikami. Zatiaľ však ide hlavne o predklinické výsledky a pred rutinným používaním sú potrebné ďalšie štúdie.

Zdroj: *EMJ Reviews – „New Blood Test to Revolutionise Heart and Kidney Disease Detection“.* *Link na zdroj*.

Upozornenie: *Tento článok bol osobne spracovaný aj s pomocou rozličných nástrojov tzv. umelej inteligencie (AI).*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=novy-krvny-test-glycocalyx-detekcia-cievneho-poskodenia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.